

1.ให้นักศึกษา download โปรแกรม wireshark มาไว้ที่เครื่องจากนั้นทำการจับ traffic ที่เกิดขึ้น เมื่อเปิด www.bookdepository.com จากนั้นนำผลที่ได้ 1 packet ทำการ highlight พร้อมตอบคำถามต่อไปนี้

จากการทดลองใช้โปรแกรม Wireshark เพื่อดักจับ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายขณะเปิดเว็บไซต์ www.bookdepository.com ผู้ทดลองได้เริ่มการ capture traffic บน interface wlan0 จากนั้นทำการพิมพ์ URL ดังกล่าวในเบราว์เซอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มกระบวนการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ปลายทาง

เนื่องจากมี traffic จำนวนมากเกิดขึ้นพร้อมกันในระหว่างการ capture ผู้ทดลองจึงใช้ filter คำสั่ง `dns.qry.name contains "bookdepository"` เพื่อกรองเฉพาะ packet ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาชื่อโดเมน ของเว็บไซต์เป้าหมายเท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในรูปที่ 1 พบ packet ทั้งหมด 9 รายการ ประกอบด้วย DNS query , DNS query response และ ICMP destination unreachable

ผู้ทดลองได้เลือก highlight packet หมายเลข 37892 ซึ่งเป็น DNS Standard query แบบ Type A ที่ถามหา IP address ของ www.bookdepository.com เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และตอบคำถามเรื่อง address ในแต่ละ layer ของแบบจำลอง OSI/TCP-IP ต่อไป

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37892	165.710079131	10.224.104.190	10.101.102.1	DNS	82	Standard query 0x4f38 A www.bookdepository.com
37893	165.710108229	10.224.104.190	10.101.150.23	DNS	82	Standard query 0x4f38 A www.bookdepository.com
37897	165.735682750	10.101.150.23	10.224.104.190	DNS	243	Standard query response 0x4f38 A www.bookdepository.com CNAME tp.21ca3455c-frontier.bookdepository.com CNAME
37898	165.735926983	10.224.104.190	10.101.150.23	DNS	82	Standard query 0xef24 AAAA www.bookdepository.com
37899	165.735932935	10.224.104.190	10.101.102.1	DNS	82	Standard query 0xef24 AAAA www.bookdepository.com
37901	165.748593406	10.101.102.1	10.224.104.190	DNS	243	Standard query response 0x4f38 A www.bookdepository.com CNAME tp.21ca3455c-frontier.bookdepository.com CNAME
37902	165.748667206	10.224.104.190	10.101.102.1	ICMP	271	Destination unreachable (Port unreachable)
37903	165.756488091	10.101.150.23	10.224.104.190	DNS	263	Standard query response 0xef24 AAAA www.bookdepository.com CNAME tp.21ca3455c-frontier.bookdepository.com CN
37934	165.938842764	10.101.102.1	10.224.104.190	DNS	263	Standard query response 0xef24 AAAA www.bookdepository.com CNAME tp.21ca3455c-frontier.bookdepository.com CN
37935	165.938871627	10.224.104.190	10.101.102.1	ICMP	291	Destination unreachable (Port unreachable)

- Frame 37892: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface wlan0, id 0 - Ethernet II, Src: AzureWaveTec_ea:1c:87 (ec:12a:983:ea:1c:87), Dst: HuaweiTechno_8f:a1:2f (bc:3f:8f:8f:a1:2f) - Internet Protocol Version 4, Src: 10.224.104.190, Dst: 10.101.102.1 - User Datagram Protocol, Src Port: 59028, Dst Port: 53 - Domain Name System (query) - Transaction ID: 0x4f38 - Flags: 0x0100 Standard query 0... .. = Response: Message is a query 0000... .. = Opcode: Standard query (0) 0... .. = Truncated: Message is not truncated 1... .. = Recursion desired: Do query recursively 0... .. = Z: reserved (0) 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable - Questions: 1 - Answer RRs: 0 - Authority RRs: 0 - Additional RRs: 0 - Queries - www.bookdepository.com: type A, class IN [Response in: 37901]	<pre> 0000 bc 3f 8f 8f a1 2f ec 2e 98 ea 1c 87 08 00 45 00 ?.../...E: 0010 00 44 00 de 40 00 40 11 50 17 0a e0 08 0a 05 00 0...0 V...h e 0020 66 01 e6 94 00 35 00 30 89 22 4f 38 00 00 01 00 f...5 0 "08... 0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 0e 62 6f 6f 6b 64 w ww.bookd 0040 65 70 6f 73 69 74 6f 72 79 03 63 6f 6d 00 00 01 epositor y.com... 0050 00 01 </pre>
--	--

รูปที่ 1

1 ผลลัพธ์การ capture โดยใช้ wirehsark

a. Specific address ของ source and destination คืออะไร

ส่วน Domain Name System query ของ packet หมายเลข 37892 ในช่อง Queries ปรากฏข้อมูล www.bookdepository.com type A class IN ซึ่งเป็นชื่อโดเมนที่เครื่องผู้ใช้ต้องการติดต่อ

Destination specific address คือ www.bookdepository.com เนื่องจากเป็นชื่อโดเมนที่ระบุอยู่ในคำถาม DNS query type A ซึ่งหมายถึงต้องการทราบ IPv4 address ของชื่อนี้

Source specific address คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ทดลองเอง เนื่องจาก packet นี้เป็น DNS query ที่ถูกสร้างขึ้นจากฝั่งผู้ใช้เพื่อส่งคำถามไปยัง DNS server โดยฝั่งต้นทางไม่มีชื่อโดเมนเป็นของตัวเอง มีเพียง IP address และ MAC address เท่านั้น

b. Port address ของ source and destination คืออะไร

ในส่วน User Datagram Protocol ของ packet หมายเลข 37892 ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ Transport layer โดยหัวบรรทัดระบุไว้ว่า Src Port 59028 Dst Port 53 และเมื่อขยายดูรายละเอียดพบข้อมูล Source Port 59028 และ Destination Port 53 พร้อมทั้งค่าอื่นๆ เช่น Length 48 bytes และ Stream index 429

Source port address คือ 59028 เป็น port ที่ระบบปฏิบัติการของเครื่องผู้ใช้ส่งขึ้นมาชั่วคราวสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อครั้งนี้โดยเฉพาะ Destination port address คือ 53 ซึ่งเป็น port มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับบริการ DNS ทำให้ทราบว่า packet นี้ถูกส่งไปยัง DNS server เพื่อขอทราบ IP address ของชื่อโดเมนที่ต้องการติดต่อ

c. Network address ของ source and destination คืออะไร

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.224.104.190, Dst: 10.101.102.1
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 68
  Identification: 0x008e (142)
  010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1.. .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0x5617 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.224.104.190
  Destination Address: 10.101.102.1
  [Stream index: 19]
```

รูปที่ 2 Internet Protocol Version

จากรูปที่ 2 แสดงส่วน Internet Protocol Version 4 ของ packet หมายเลข 37892 ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ Network layer โดยหัวบรรทัดระบุไว้ว่า Src 10.224.104.190 Dst 10.101.102.1 และเมื่อขยายดูรายละเอียดพบข้อมูล Source Address 10.224.104.190 และ Destination Address 10.101.102.1 พร้อมทั้งค่าอื่นๆ เช่น Total Length 68 bytes Time to Live 64 และ Protocol UDP

Source network address คือ 10.224.104.190 เป็น IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ทดลองที่ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายในขณะนั้น Destination network address คือ 10.101.102.1 เป็น IP address ของ DNS server ที่เครื่องผู้ใช้ส่งคำถามไปเพื่อขอทราบ IP address ของเว็บไซต์ www.bookdepository.com

d. Physical address ของ source and destination คืออะไร

```
▼ Ethernet II, Src: AzureWaveTec_ea:1c:87 (ec:2e:98:ea:1c:87), Dst: HuaweiTechno_8f:a1:2f (bc:3f:8f:8f:a1:2f)
▼ Destination: HuaweiTechno_8f:a1:2f (bc:3f:8f:8f:a1:2f)
    .... 0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... 0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
▼ Source: AzureWaveTec_ea:1c:87 (ec:2e:98:ea:1c:87)
    .... 0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... 0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 0]
```

รูปที่ 3

Dropdown แสดง Ethernet Internet II

เมื่อขยายบรรทัด Ethernet II ของ packet หมายเลข 37892 จะพบรายละเอียดระดับ Data link layer ครบถ้วน โดยหัวบรรทัดระบุไว้ว่า Src AzureWaveTec_ea 1c 87 ec 2e 98 ea 1c 87 Dst HuaweiTechno_8f a1 2f bc 3f 8f 8f a1 2f และภายในแสดงข้อมูล Source กับ Destination แยกออกมาชัดเจน

Source physical address คือ ec 2e 98 ea 1c 87 ซึ่งเป็น MAC address ของการ์ดเครือข่ายในเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ทดลอง มีชื่อผู้ผลิตตามที่ระบุระบุคือ AzureWave Technology

Destination physical address คือ bc 3f 8f 8f a1 2f ซึ่งเป็น MAC address ของอุปกรณ์ปลายทางที่รับ packet นี้ในระดับ Data link layer มีชื่อผู้ผลิตตามที่ระบุระบุคือ Huawei Technologies

ทั้งสอง MAC address นี้แสดงสถานะ LG bit เป็น Globally unique address แบบ factory default และ IG bit เป็น Individual address แบบ unicast ซึ่งหมายความว่า เป็น MAC address จริงที่กำหนดมาจากโรงงานผู้ผลิตของแต่ละอุปกรณ์ และเป็นการสื่อสารแบบจุดต่อจุดระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง ไม่ใช้การส่งแบบ broadcast หรือ multicast

e. ย้ายตำแหน่งการเชื่อมต่อจากที่เดิม ไปที่ใหม่ เพื่อเชื่อมต่อ network อื่น เช่น จากชั้น 1 ไป ชั้น 3 ระบุ address ต่างๆใหม่อีกครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8101	96.866126601	10.248.78.63	10.248.78.107	DNS	82	Standard query 0x6088 A www.bookdepository.com
8102	96.866126619	2003K42C3443B1399F	2003K42C3443B1399F	DNS	102	Standard query response 0x6088 A www.bookdepository.com
- Frame 8101: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface wlan0, id 0						
Section number 1						
* Interface id: 0 (wlan0)						
* Encapsulation type: Ethernet (1)						
Arrival Time: Aug 14, 2026 11:04:13.092376417 +07						
UTC Arrival Time: Aug 14, 2026 04:04:13.092376417 UTC						
Epoch Arrival Time: 1786600253.092376417						
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]						
[Time delta from previous captured frame: 0.001192753 seconds]						
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]						
[Time since reference or first frame: 96.066126601 seconds]						
Frame Number: 8101						
Frame Length: 82 bytes (656 bits)						
Capture Length: 82 bytes (656 bits)						
[Frame is marked: True]						
[Frame is ignored: False]						
[Protocols in frame: ethertype:ip:udp:dns]						
[Coloring Rule Name: udp]						
* Ethernet II, Src: AzureWaveTec_ea:1c:87 (ec:2e:98:ea:1c:87), Dst: ea:2f:84:2a:6e:f2 (ea:2f:84:2a:6e:f2)						
* Destination: ea:2f:84:2a:6e:f2 (ea:2f:84:2a:6e:f2)						
* Source: AzureWaveTec_ea:1c:87 (ec:2e:98:ea:1c:87)						
Type: IPv4 (0x0800)						
[Stream index: 0]						
* Internet Protocol Version 4, Src: 10.248.78.63, Dst: 10.248.78.107						
* User Datagram Protocol, Src Port: 48106, Dst Port: 53						
Source Port: 48106						
Destination Port: 53						
Length: 48						
Checksum: 0xc6e0 [unverified]						
[Checksum Status: Unverified]						
[Stream index: 100]						
[Stream Packet Number: 1]						
* [Timestamps]						
UDP payload (40 bytes)						
* Domain Name System (query)						
Transaction ID: 0x6088						
* Flags: 0x0100 Standard query						
Questions: 1						
Answer RRs: 0						
Authority RRs: 0						
Additional RRs: 0						
* Queries						
[Response In: 0177]						

ผู้ทดลองย้ายจุดเชื่อมต่อจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ใช้ตอบคำถามข้อ a ถึง d ไปยังภายในมหาวิทยาลัย แล้ว capture traffic ขณะเปิด www.bookdepository.com เข้าอีกครั้ง จากรูปข้างต้นพบว่า

Physical address ต้นทาง ec:2e:98:ea:1c:87 ไม่เปลี่ยน เพราะเป็น MAC การ์ดไวไฟของเครื่องเดิม ส่วนปลายทางเปลี่ยนจาก bc:3f:8f:8f:a1:2f เป็น ea:2f:84:2a:6e:f2 เนื่องจากเป็น gateway คนละอุปกรณ์

Network address เปลี่ยนทั้งสองฝั่ง จาก 10.224.104.190 ไปยัง 10.101.102.1 เป็น 10.248.78.63 ไปยัง 10.248.78.107 เพราะเป็นคนละ subnet และคนละ DNS server และ Port address ต้นทางเปลี่ยนจาก 59028 เป็น 48106 ส่วนปลายทางยังคงเป็น 53 เพราะเป็น well-known port ของ DNS Specific address ไม่เปลี่ยน ยังคงเป็น www.bookdepository.com เพราะ query โดเมนเดียวกัน

กล่าวคือเมื่อย้ายเครือข่าย ค่าที่เปลี่ยนคือ physical address ปลายทาง network address ทั้งสองฝั่ง และ source port เพราะผูกกับเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ ส่วน physical address ต้นทาง destination port 53 และ specific address ไม่เปลี่ยน เพราะเป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์และบริการที่ไม่ขึ้นกับเครือข่าย

2.สมมติต้องการส่งข้อมูลขนาด 1000 บิตที่ความยาวสาย 1 กิโลเมตรบนการสื่อสารแบบ Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit Ethernet โดยมี propagation speed ที่ 2×10^8 เมตร/วินาที

a. Transmission delay มีค่าเท่ากับเท่าใด แต่ละกรณี

Transmission delay = ขนาดข้อมูล ÷ Bandwidth

Ethernet 10 Mbps: $1000 \div 10 \times 10^6 = 100$ ไมโครวินาที

Fast Ethernet 100 Mbps: $1000 \div 100 \times 10^6 = 10$ ไมโครวินาที

Gigabit Ethernet 1000 Mbps: $1000 \div 1 \times 10^9 = 1$ ไมโครวินาที

b. Propagation delay มีค่าเท่ากับเท่าใด แต่ละกรณี

Propagation delay = ระยะทาง ÷ propagation speed = $1000 \div 2 \times 10^8 = 5$ ไมโครวินาที

ค่านี้เท่ากันทั้ง 3 กรณี เพราะระยะทางสายและ propagation speed เท่ากันในทุกกรณี

c. หากมีค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารที่เกิด ให้อธิบายเพราะเหตุใด

Propagation delay ไม่เปลี่ยนแปลงในทั้ง 3 กรณี มีค่าเท่ากับ 5 ไมโครวินาทีเสมอ เหตุผลคือ propagation delay คำนวณจากสูตร ระยะทาง หารด้วย propagation speed ซึ่งทั้งสองค่านี้คือความยาวสาย 1000 เมตร และความเร็วสัญญาณ 2×10^8 เมตรต่อวินาที เป็นค่าคงที่ที่กำหนดไว้เหมือนกันในทุกกรณี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ bandwidth หรือความเร็วของเทคโนโลยีเครือข่ายที่ใช้ส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Ethernet, Fast Ethernet หรือ Gigabit Ethernet

ในขณะที่ transmission delay เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละกรณี เพราะขึ้นอยู่กับ bandwidth ของแต่ละเทคโนโลยีโดยตรง ยิ่ง bandwidth สูงเท่าใด เวลาที่ใช้ส่งข้อมูลจำนวนเดียวกันเข้าสู่สายก็ยิ่งน้อยลง จึงทำให้ transmission delay ของแต่ละเทคโนโลยีแตกต่างกัน แต่ propagation delay ซึ่งเป็นเวลาที่สัญญาณใช้เดินทางผ่านตัวกลางจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยนี้เลย

3. หากท่านต้องการส่งชื่อพร้อมนามสกุล แบบย่อ ด้วย 4 ตัวอักษร เช่น ชื่อ abaced นามสกุล xybdodfkd จะส่งเพียงสามตัวแรกของชื่อ และ สามตัวแรกของนามสกุล จะได้ abaxyb เพื่อส่งในช่องสัญญาณให้แปลงชื่อย่อแต่ละตัวอักษรโดยใช้ ASCII ได้ จากนั้น ให้ใส่ parity bit แบบ even ของแต่ละตัวอักษร

ชื่อย่อที่ต้องส่งคือ a b a x y b โดยแปลงแต่ละตัวเป็น ASCII 7 บิต แล้วนับจำนวนบิต 1 เพื่อกำหนด parity bit แบบ even คือถ้าจำนวนบิต 1 เป็นเลขคี่ ให้ parity เป็น 1 เพื่อให้รวมเป็นเลขคู่ ถ้าเป็นเลขคู่อยู่แล้ว parity เป็น 0

ตัวอักษร a รหัส ASCII เท่ากับ 97 แปลงเป็นฐานสอง 7 บิตได้ 1100001 มีจำนวนบิต 1 เท่ากับ 3 เป็นเลขคี่ parity จึงเท่ากับ 1

ตัวอักษร b รหัส ASCII เท่ากับ 98 แปลงเป็นฐานสอง 7 บิตได้ 1100010 มีจำนวนบิต 1 เท่ากับ 3 เป็นเลขคี่ parity จึงเท่ากับ 1

ตัวอักษร a ตัวที่สอง เหมือนตัวแรก คือ 1100001 parity เท่ากับ 1

ตัวอักษร x รหัส ASCII เท่ากับ 120 แปลงเป็นฐานสอง 7 บิตได้ 1111000 มีจำนวนบิต 1 เท่ากับ 4 เป็นเลขคู่ parity จึงเท่ากับ 0

ตัวอักษร y รหัส ASCII เท่ากับ 121 แปลงเป็นฐานสอง 7 บิตได้ 1111001 มีจำนวนบิต 1 เท่ากับ 5 เป็นเลขคี่ parity จึงเท่ากับ 1

ตัวอักษร b ตัวที่สอง เหมือนตัวแรก คือ 1100010 parity เท่ากับ 1

a. จงแสดงข้อมูลที่ส่งในช่องสัญญาณ หากเป็นการส่งแบบ single parity bit

นำแต่ละตัวอักษรที่ได้ 7 บิต ต่อด้วย parity bit 1 บิต รวมเป็น 8 บิตต่อหนึ่งตัวอักษร แล้วเรียงต่อกันเป็นสายข้อมูลเดียวส่งเข้าช่องสัญญาณ

a เท่ากับ 11000011

b เท่ากับ 11000101

a เท่ากับ 11000011

x เท่ากับ 11110000

y เท่ากับ 11110011

b เท่ากับ 11000101

ข้อมูลที่ส่งในช่องสัญญาณทั้งหมดคือ 11000011 11000101 11000011 11110000 11110011 11000101

b. หากเป็นการส่งแบบ 2-D parity bit โดย แต่ละตัวอักษรเป็น 1 แถว แสดงข้อมูลที่ส่ง

จัดแต่ละตัวอักษรเป็น 1 แถว มี 7 บิตข้อมูล แล้วเพิ่มคอลัมน์ parity ทางขวาสุดของแต่ละแถว เรียกว่า row parity จากนั้นเพิ่มแถวสุดท้ายเป็น column parity ของแต่ละบิตในแนวตั้งของทั้ง 6 ตัวอักษร และมุมขวาล่างเป็น parity ของ parity ทั้งหมด

ตาราง 2-D parity

ตัวอักษร ตำแหน่งบิต 6 5 4 3 2 1 0 และ row parity

a	คือ	1	1	0	0	0	0	1	row	parity	1
b	คือ	1	1	0	0	0	1	0	row	parity	1
a	คือ	1	1	0	0	0	0	1	row	parity	1
x	คือ	1	1	1	1	0	0	0	row	parity	0
y	คือ	1	1	1	1	0	0	1	row	parity	1

b คือ 1 1 0 0 0 1 0 row parity 1

column parity ของแต่ละตำแหน่งบิต คือ 0 0 0 0 0 0 1 และมุมขวาล่างคือ parity ของ column parity ทั้งหมดเท่ากับ 1

ข้อมูลที่ส่งในช่องสัญญาณจะเรียงตามแถวที่ละแถว รวม column parity แถวสุดท้ายด้วย
โดยส่งครบทุกบิตในตารางนี้ตามลำดับจากแถวบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวาในแต่ละแถว